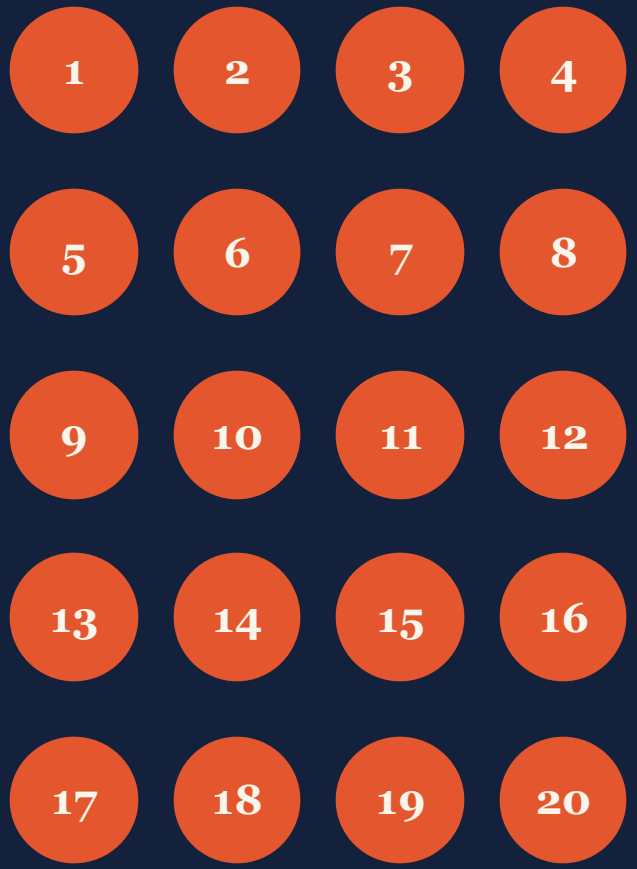
GITHUB COPILOT · AGENTES EN EL SDLC

20 casos de uso de agentes de GitHub Copilot en ingeniería de software



De asistentes que sugieren a agentes que ejecutan trabajo verificable dentro del SDLC

5 fases · 20 escenarios

Para equipos de desarrollo

De sugerir código a entregar trabajo verificable

ASISTENTE

Sugiere líneas y responde preguntas mientras tú escribes. El control del flujo es tuyo en cada paso.

AGENTE

Recibe una tarea, trabaja en segundo plano y devuelve un pull request con pruebas y evidencia para revisar.



1

Issue asignada

Una tarea clara o @copilot en un issue



2

Entorno aislado

Máquina en la nube con rama propia



3

Plan y exploración

Lee el repo y sus instrucciones



4

Código y pruebas

Edita, ejecuta pruebas y linters



5

Pull request

Resumen de cambios y resultado de CI



6

Revisión humana

Tú apruebas, comentas o pides ajustes

Fuente: documentación y blog de GitHub sobre el agente de codificación de Copilot.

Mapa de los 20 casos a lo largo del SDLC

FASE 1 Planificación	FASE 2 Desarrollo	FASE 3 Calidad y seguridad	FASE 4 CI/CD y operaciones	FASE 5 Docs y mantenimiento
1 Refinar issues en historias claras	5 Implementar una issue y abrir PR	9 Cubrir código sin pruebas	13 Reparar CI fallido	17 Documentación al día
2 Triage de issues entrantes	6 Corregir bugs con test de regresión	10 Pruebas E2E de flujos críticos	14 Modernizar workflows de Actions	18 Onboarding guiado al repositorio
3 Dividir épicas en sub-issues	7 Refactorizar deuda técnica	11 Revisión de código en pull requests	15 Cambios de infraestructura como código	19 Release notes y changelog
4 Spike técnico y análisis de impacto	8 Migrar dependencias y frameworks	12 Remediar alertas de seguridad	16 Investigar incidentes y preparar hotfix	20 Mantenimiento programado semanal

Refinar issues ambiguos en historias listas para sprint

01

de 20 casos de uso

FASE 1 · PLANIFICACIÓN

Un issue dice «mejorar el login» sin más contexto. El agente lo convierte en una historia accionable.

DISPARADOR

Issue con etiqueta needs-refinement o mención a @copilot en el backlog.

TRABAJO DEL AGENTE

Lee el código y el historial relacionado; propone historia, criterios de aceptación y preguntas abiertas.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Comentario estructurado con enlaces a archivos y PR que respaldan cada criterio.

Control humano: El product owner aprueba o ajusta los criterios antes de entrar al sprint.

Triage automático de issues entrantes

02

de 20 casos de uso

FASE 1 · PLANIFICACIÓN

Llegan decenas de reportes por semana y el equipo pierde tiempo clasificándolos.

DISPARADOR

Nuevo issue abierto en el repositorio.

TRABAJO DEL AGENTE

Etiqueta por área y severidad, detecta duplicados e intenta reproducir el problema con los pasos del reporte.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Etiquetas aplicadas, enlace al duplicado y registro de la reproducción.

Control humano: Un mantenedor revisa las severidades altas antes de priorizar.

Dividir épicas en sub-issues estimables

03

de 20 casos de uso

FASE 1 · PLANIFICACIÓN

Una épica de varias semanas debe partirse en trabajo asignable a personas.

DISPARADOR

Épica marcada como lista para planificar.

TRABAJO DEL AGENTE

Analiza los módulos afectados y propone sub-issues con dependencias y orden de entrega.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Sub-issues enlazadas, cada una con alcance y criterio de terminado.

Control humano: El tech lead valida el desglose y las estimaciones en la planificación.

Spike técnico y análisis de impacto

04

de 20 casos de uso

FASE 1 · PLANIFICACIÓN

Antes de cambiar un módulo central, el equipo quiere saber qué podría romperse.

DISPARADOR

Pregunta en el chat o issue de tipo spike.

TRABAJO DEL AGENTE

Recorre el repositorio, mapea llamadas y dependencias, y compara alternativas con pros y contras.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Informe con rutas de archivo, dependencias afectadas y riesgos identificados.

Control humano: El arquitecto decide la opción; aquí el agente no modifica código.

Implementar una issue bien definida y abrir un PR

05

de 20 casos de uso

FASE 2 · DESARROLLO

Un issue pequeño y claro espera en el backlog desde hace semanas.

DISPARADOR

Se asigna el issue a Copilot.

TRABAJO DEL AGENTE

Crea una rama, planifica, escribe el código, ejecuta las pruebas y abre un pull request.

EVIDENCIA VERIFICABLE

PR con resumen de cambios, pruebas ejecutadas y resultado del CI.

Control humano: Una persona revisa y aprueba; el agente no fusiona a la rama principal.

Corregir un bug con prueba de regresión

Un reporte de producción trae el stack trace y los pasos para reproducir.

06

de 20 casos de uso

FASE 2 · DESARROLLO

DISPARADOR

Issue de bug asignado al agente.

TRABAJO DEL AGENTE

Reproduce el fallo con una prueba que falla, aplica la corrección mínima y confirma que pasa.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Prueba en rojo y luego en verde, visible en los commits y en el CI.

Control humano: El responsable del módulo valida la causa raíz, no solo el síntoma.

Refactorizar deuda técnica por lotes

07

de 20 casos de uso

FASE 2 · DESARROLLO

Código duplicado y APIs obsoletas frenan cada cambio nuevo.

DISPARADOR

Issue de deuda técnica con alcance acotado.

TRABAJO DEL AGENTE

Reorganiza módulos o reemplaza APIs obsoletas en pasos pequeños, sin cambiar el comportamiento.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Pruebas existentes en verde sin modificarlas; diff dividido en commits revisables.

Control humano: Se limita el tamaño del PR y se verifica que el comportamiento público no cambie.

Migrar dependencias y frameworks

08

de 20 casos de uso

FASE 2 · DESARROLLO

Subir de versión un framework implica tocar cientos de archivos.

DISPARADOR

Alerta de Dependabot o issue de migración.

TRABAJO DEL AGENTE

Lee la guía de migración, actualiza código y configuración, y corrige fallos de build y pruebas.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Build y pruebas en verde, con lista de cambios incompatibles resueltos.

Control humano: Revisión humana de los cambios incompatibles y despliegue gradual en staging.

Cubrir con pruebas el código sin cobertura

Un módulo crítico tiene poca cobertura y nadie se anima a tocarlo.

09

de 20 casos de uso

FASE 3 · CALIDAD Y SEGURIDAD

DISPARADOR

Issue de cobertura o ejecución programada.

TRABAJO DEL AGENTE

Identifica rutas sin cubrir, escribe pruebas unitarias con el framework del repo y las ejecuta.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Informe de cobertura antes y después, adjunto en el PR.

Control humano: Se revisa que las pruebas validen comportamiento y no solo suban el porcentaje.

Pruebas E2E para flujos críticos

10

de 20 casos de uso

FASE 3 · CALIDAD Y SEGURIDAD

El flujo de pago solo se prueba a mano antes de cada release.

DISPARADOR

Issue de automatización de QA.

TRABAJO DEL AGENTE

Escribe escenarios end-to-end con el framework existente, prepara datos de prueba y los ejecuta en CI.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Ejecuciones en CI con trazas o capturas y seguimiento de pruebas inestables.

Control humano: QA aprueba los escenarios y define cuándo bloquean un release.

Revisión de código en pull requests

11

de 20 casos de uso

FASE 3 · CALIDAD Y SEGURIDAD

Los PR esperan días por un primer revisor disponible.

DISPARADOR

Se solicita a Copilot como revisor del PR.

TRABAJO DEL AGENTE

Revisa el diff, señala errores, riesgos y estilo, y propone cambios aplicables con un clic.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Comentarios en línea con sugerencias concretas ligadas a las líneas del cambio.

Control humano: La aprobación final sigue siendo humana; Copilot complementa a los revisores.

Remediar alertas de seguridad

Se acumulan hallazgos de escaneo de código y dependencias vulnerables.

12

de 20 casos de uso

FASE 3 · CALIDAD Y SEGURIDAD

DISPARADOR

Alerta de code scanning o de Dependabot.

TRABAJO DEL AGENTE

Analiza la alerta, aplica una corrección propuesta y valida que no rompa el comportamiento.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Alerta cerrada por el escaneo, pruebas en verde y explicación de la vulnerabilidad.

Control humano: Seguridad revisa los cambios en autenticación, criptografía y permisos.

Reparar pipelines de CI fallidos

13

de 20 casos de uso

FASE 4 · CI/CD Y OPERACIONES

Un cambio dejó el pipeline en rojo y bloquea a todo el equipo.

DISPARADOR

Fallo de workflow en la rama principal o en un PR.

TRABAJO DEL AGENTE

Lee los logs, identifica la causa (dependencia, prueba inestable, configuración) y propone el arreglo.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Nueva ejecución del workflow en verde, con el log del fallo original enlazado.

Control humano: Se revisa que no se desactiven pruebas solo para «poner en verde» el pipeline.

Modernizar workflows de GitHub Actions

14

de 20 casos de uso

FASE 4 · CI/CD Y OPERACIONES

Hay acciones antiguas, sin caché y con permisos excesivos.

DISPARADOR

Issue de mantenimiento del pipeline.

TRABAJO DEL AGENTE

Actualiza versiones, fija acciones por SHA, añade caché y reduce los permisos del token.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Tiempos de ejecución comparados antes y después; workflows válidos en CI.

Control humano: DevOps aprueba cualquier cambio en secretos o entornos de despliegue.

Cambios de infraestructura como código

Agregar un recurso en la nube exige editar varios archivos de IaC.

15

de 20 casos de uso

FASE 4 · CI/CD Y OPERACIONES

DISPARADOR

Issue con el requerimiento de infraestructura.

TRABAJO DEL AGENTE

Edita Terraform o Bicep siguiendo los módulos del repo y ejecuta validación y plan.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Salida de «plan» adjunta al PR con recursos a crear, cambiar o eliminar.

Control humano: Solo una persona autorizada aplica el cambio; el agente no despliega a producción.

Investigar incidentes y preparar un hotfix

16

de 20 casos de uso

FASE 4 · CI/CD Y OPERACIONES

Una alerta de producción llega de madrugada con poco contexto.

DISPARADOR

Incidente abierto como issue, con datos de observabilidad vía MCP.

TRABAJO DEL AGENTE

Correlaciona logs, despliegues recientes y código; plantea hipótesis y prepara un PR de hotfix.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Cronología con hipótesis, enlaces a logs y commits sospechosos, y PR de corrección.

Control humano: El responsable de guardia decide si aplica el hotfix y controla el despliegue.

Mantener la documentación al día

17

de 20 casos de uso

FASE 5 · DOCS Y MANTENIMIENTO

El README y la documentación de API quedaron atrás del código.

DISPARADOR

PR fusionado que modifica una API pública.

TRABAJO DEL AGENTE

Compara código y docs, actualiza ejemplos, referencias y guías de uso.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Ejemplos de código probados y enlaces validados.

Control humano: El autor del cambio revisa la exactitud técnica y el tono.

Onboarding guiado al repositorio

18

de 20 casos de uso

FASE 5 · DOCS Y MANTENIMIENTO

Una persona nueva debe entender la arquitectura durante su primera semana.

DISPARADOR

Preguntas en el chat del repositorio.

TRABAJO DEL AGENTE

Explica módulos, flujos y convenciones, y sugiere issues adecuados para un primer aporte.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Respuestas con referencias a archivos y líneas concretas del repositorio.

Control humano: Una persona mentora valida lo esencial; el agente no sustituye el acompañamiento.

Release notes y changelog automáticos

19

de 20 casos de uso

FASE 5 · DOCS Y MANTENIMIENTO

Cada versión exige leer decenas de PR para redactar las notas.

DISPARADOR

Nueva etiqueta de versión o hito de release.

TRABAJO DEL AGENTE

Agrupa los PR por tipo, resume los cambios para usuarios y señala los cambios incompatibles.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Cada línea del changelog enlaza al PR o issue de origen.

Control humano: Producto revisa el lenguaje y decide qué se comunica a los clientes.

Mantenimiento programado semanal

Tareas repetitivas se acumulan: pruebas inestables, dependencias, cobertura.

20

de 20 casos de uso

FASE 5 · DOCS Y MANTENIMIENTO

DISPARADOR

Automatización programada o evento del repositorio.

TRABAJO DEL AGENTE

Revisa el repositorio cada semana y abre PR pequeños con las mejoras encontradas.

EVIDENCIA VERIFICABLE

Informe semanal con PR abiertos, cobertura y pruebas inestables detectadas.

Control humano: Se fijan límites de alcance y aprobaciones; se pausa si baja la tasa de aceptación.

Qué hace verificable el trabajo de un agente

Los 20 casos comparten las mismas cuatro condiciones.

Aislamiento

El agente trabaja en un entorno acotado y en su propia rama, nunca directamente sobre la principal.

Evidencia

Cada entrega incluye pruebas, resultado de CI, logs o reportes que cualquiera puede contrastar.

Revisión humana

Todo cambio llega como pull request; una persona decide si se aprueba y se fusiona.

Contexto explícito

Instrucciones del repositorio, alcance limitado y criterios de terminado claros desde la issue.

De 20 casos a tu primer piloto

Empieza pequeño, mide y amplía el alcance según los resultados.

01

Elige 2 o 3 casos de bajo riesgo

Por ejemplo: cubrir con pruebas (9), documentación al día (17) o reparar CI fallido (13).

02

Prepara el terreno

Escribe instrucciones del repositorio, define criterios de terminado y deja claro qué revisa cada persona.

03

Mide y ajusta

Tiempo hasta el primer PR, tasa de aceptación de los cambios y defectos que llegan a producción.

Agentes que ejecutan, personas que deciden.